

Отчет

Лабораторная работа №1

Азарцова Вероника Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение таблицы 3.2	18
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	9
4.2	Добавление пользователя в группу	9
4.3	Вход в терминал от имени другого пользователя	10
4.4	Текущая директория для guest	10
4.5	Текущая директория для guest2	10
4.6	Информация о пользователе guest2	11
4.7	Информация о пользователе guest	11
4.8	Содержимое файла etc/group	11
4.9	Регистрация пользователя в группе	12
4.10	Изменение прав директории	12
4.11	Изменение прав директории	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

2 Задание

1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- daemon - от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- sys - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - include сохраненным в системе
- sync - позволяет выполнять команду /bin/sync
- games - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- man - позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man
- lp - позволяет использовать устройства параллельных портов
- mail - позволяет записывать данные в почтовые ящики /var/mail/

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог `root` доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

4 Выполнение лабораторной работы

- 1.
2. Пользователь guest был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
3. Пароль для пользователя guest тоже был задан в лабораторной работе №2.
4. С правами администратора создаю пользователя guest с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю (рис. 4.1).

```
[vvazarcova@vvazarcova infosec-intro]$ sudo useradd guest2
[sudo] password for vvazarcova:
[vvazarcova@vvazarcova infosec-intro]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Рисунок 4.1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 4.2).

```
[vvazarcova@vvazarcova infosec-intro]$ gpasswd -a guest2 guest
gpasswd: Permission denied.
[vvazarcova@vvazarcova infosec-intro]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
```

Рисунок 4.2: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su` (рис. 4.3).

```
[vvazarcova@vvazarcova infosec-intro]$ su guest
Password:
[guest@vvazarcova infosec-intro]$
```

Рисунок 4.3: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

Проверка для пользователя `guest` (рис. 4.4).

```
[guest@vvazarcova infosec-intro]$ cd ~
[guest@vvazarcova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.4: Текущая директория для `guest`

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 4.5).

```
[guest2@vvazarcova ~]$ pwd
/home/guest2
[guest2@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.5: Текущая директория для `guest2`

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (`gid`), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 4.6).

```
[guest@vvazarcova ~]$ whoami
guest
[guest@vvazarcova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@vvazarcova ~]$ group guest
bash: group: command not found...
[guest@vvazarcova ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@vvazarcova ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@vvazarcova ~]$ id -Gn
guest
[guest@vvazarcova ~]$ id -G
1001
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.6: Информация о пользователе guest2

Проверка для пользователя guest (рис. 4.7).

```
[guest2@vvazarcova ~]$ whoami
guest2
[guest2@vvazarcova ~]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest2@vvazarcova ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@vvazarcova ~]$ id -G
1002 1001
[guest2@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.7: Информация о пользователе guest

Пользователь guest2 входит в две группы пользователей: в группу guest, потому что я сама его туда добавила, и в группу guest2, которая создавалась автоматически при создании пользователя.

8. Вывела содержимое файла `etc/group`, в конце видно что в группе guest два пользователя, а в группе guest2 один (рис. 4.8).

```
_apt:x:381:
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[vvazarcova@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.8: Содержимое файла `etc/group`

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды `newgrp` (рис. 4.9).

```
[guest2@vvazarcova ~]$ newgrp guest
[guest2@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.9: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы ((рис. 4.10).

```
cat: /etc/groups: No such file or directory
[guest@vvazarcova ~]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 000 dir1
```

Рисунок 4.10: Изменение прав директории

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 4.11).

```
[guest@vvazarcova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 4.11: Изменение прав директории

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории и заполняю таблицу.

		Просмотр				Запись				Смена			
		файлов				файлов				файлов			
Права		Создание	Удаление	Чтение	Смена	Создание	Удаление	Чтение	Смена	Создание	Удаление	Чтение	Смена
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директории	директории	файла	файла	файла	файла	файл	файла
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)												

		Просмотр							
		Запись				файлов		Смена	
Права		Создание	Удаление	Чтение	Смена	Просмотр	Переименование	Изменение	Права
директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d-----x--	-----	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)								
d----w----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx--	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r-----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r-----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								

		Просмотр							
		Запись				файлов		Смена	
Права		Создание	Удаление	Чтение	Смена	Просмотр	Переименование	Изменение	Права
директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								

		Просмотр							
		Запись				файлов		Смена	
Права		Создание	Удаление	Изменение	Чтение	Смена	Переименование	Изменение	Права
директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r-----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r-----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
d----w----	----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d----wx--	----r-----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r-----	----r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								

		Просмотр							
		Запись				файлов		Смена	
Права		Создание	Удаление	Чтение	Смена	Просмотр	Переименование	Изменение	Права
директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x--	----r-x--	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w---	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d----wx--	----r-x--	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
d---r----	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								
d---r-x--	----r-x--	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
d---rw---	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								
d---rwx--	----r-x--	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								
d-----	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								

		Просмотр							
		Запись				файлов		Смена	
Права		Создание	Удаление	Изменение	Чтение	Смена	Переименование	Изменение	Права
директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d-----x--	----rw---	-	-	+	+	-	-	-	+
(010)	(060)								
d----w----	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d----wx--	----rw---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r-----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x--	----rw---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rw----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rw---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d----wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r-----	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								

		Запись			Просмотр				
		Создание	Удаление	Чтение	Смена	Просмотр	Переименование	Смена	Смена
Права директории	Права файла	файла	файла	файла	файла	директории	файла	файла	файла
d---r-x-- (050)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

4.1 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

5 Выводы

Подводя выводы проведенной работе, мне удалось узнать больше о том как работает дискреционное разграничение доступа, в этот раз с двумя пользователями.

Список литературы

1. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. Атака через Internet. — НПО «Мир и семья-95», 1997. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack1/index.html>
2. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака на Internet. — Издательство ДМК, 1999. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack/index.html>
3. Запечников С. В. и др. Информационная безопасность открытых систем. Том 1. — М.: Горячая линия -Телеком, 2006.